இது கீழ்க்கண்ட விதியின்படி வகையிடல் வேண்டும்

$$[uv]' = u'v + uv'$$

$$= [x^4]'(e^x) + (x^4)[e^x]'$$

$$= 4x^3e^x + x^4e^x$$

$$= (4x^3 + x^4)e^x$$

(iv) $y = \frac{x^2-1}{x+3}$ என்க.

இது கீழ்க்கண்ட விதியின்படி வகையிடல் வேண்டும்

$$\left[\frac{u}{v}\right]' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \left[\frac{x^2-1}{x+3}\right]'$$

$$= \frac{(x^2-1)'(x+3) - (x^2-1)(x+3)'}{(x+3)^2}$$

$$= \frac{(2x)(x+3) - (x^2-1)\times 1}{(x+3)^2}$$

$$= \frac{2x^2+6x-x^2+1}{(x+3)^2}$$

$$= \frac{x^2+6x+1}{(x+3)^2}$$

தொடர் வகையிடல் :

ஒரு முறை வகைப்படுத்திய சார்பை மறுபடியும் அதே மாறியைப் பொருத்து மீண்டும் வகையிடுவதைத் தொடர்வகையிடல் என்கிறோம். அதை $\frac{d}{dx}(\frac{dy}{dx}) = \frac{d^2y}{dx^2} or\ D^2y\ or\ Y_2$ என்று குறிப்பிடுகிறோம்.

குறிப்பு

தொடர் வகையிடல் மூலம் மேலும் பல உயர் வரிசைகளுக்கு வகையிடலாம்.

எடுத்துக்காட்டாக, $y = (x^3+4x^2+7)$ எனில் $\frac{dy}{dx} = (3x^2+8x)$ ஆகும்.

மீண்டும் x ஐப் பொறுத்து வகையிட $\frac{d^2y}{dx} = \frac{d}{dx}(\frac{dy}{dx}) = \frac{d}{dx}(3x^2+8x) = 6x+8$

7.5.2 தொகையிடல் (Integration)

தொகையிடல் என்பது, வகையிடலின் எதிர்மறைச் செயலாகும். மேலும் இதனை எதிர் வகையிடல் எனவும் கூறலாம்.

x^5 இன் வகையீட்டுக் கெழு $5x^4$ எனில் $5x^4$ இன் தொகை x^5 ஆகும். இதைக் குறியீட்டில் பின்வருமாறு எழுதலாம்.

Ch7_11th Stats TM.indd 211 2/17/2019 12:01:29 PM